

文章编号:1004-7220(2025)03-0561-09

基于弹振式俯卧撑测试的青年男性上肢力量和爆发力预测模型构建

路恒¹, 於穆容², 项晓琰¹, 唐文静¹, 查晓璐³, 王然¹

(1. 上海体育大学 竞技运动学院, 上海 200438; 2. 安徽理工大学 体育部, 安徽 淮南 232001; 3. 上海体育大学 体育教育学院, 上海 200438)

摘要:目的 检验弹振式俯卧撑(ballistic push up, BPU)测试的重测信度,并建立青年男性上肢力量和爆发力的预测模型。方法 71名男性大学生分别进行上肢卧推1次最大重复(1 repetition maximum, 1RM)力量、卧推爆发力和2次BPU测试,测试间隔48 h。通过三维测力台、红外动作捕捉系统记录BPU测试数据,并计算向心峰值力(peak force, PF)、平均速度(mean velocity, MV)等指标。使用组内相关系数(intraclass correlation coefficient, ICC)检验BPU测试的重测信度,Pearson相关系数评价BPU测试指标与上肢力量和爆发力的相关性,采用逐步回归建立上肢力量和爆发力的预测方程。结果 BPU测试指标重测信度良好(ICC=0.764~0.935)。PF、MV与体重(body weight, BW)可预测青年男性卧推1RM;卧推1RM=0.129PF-16.772 [$R^2=0.790$, 估计标准误差(standard error of the estimate, SEE)=8.17 kg];卧推1RM=1.511BW+87.15 MV-110.136 ($R^2=0.767$, SEE=8.60 kg)。通过PF与BW可建立青年男性卧推爆发力的预测方程;卧推爆发力=2.755BW+0.287PF-17.351 ($R^2=0.620$, SEE=46.1 W)。结论 BPU测试重测信度良好,BPU测试PF与MV可用于预测青年男性上肢力量与爆发力。

关键词: 弹振式俯卧撑; 卧推; 上肢力量; 上肢爆发力; 1次最大重复测试

中图分类号: R 318.01

文献标志码: A

DOI: 10.16156/j.1004-7220.2025.03.007

Construction of Predictive Models for Upper-Limb Strength and Explosive Power in Young Males Based on Ballistic Push-Up Test

LU Heng¹, YU Murong², XIANG Xiaoyan¹, TANG Wenjing¹, ZHA Xiaolu³, WANG Ran¹

(1. School of Athletic Performance, Shanghai University of Sport, Shanghai 200438, China; 2. Department of Physical Education, Anhui University of Science and Technology, Huainan 232001, Anhui, China; 3. School of Physical Education, Shanghai University of Sport, Shanghai 200438, China)

Abstract: Objective To evaluate the test-retest reliability of the ballistic push-up (BPU) test and establish predictive models for upper-limb strength and explosive power in young males. **Methods** A total of 71 male college students performed assessments of upper-limb bench press 1 repetition maximum (1RM) strength, bench press explosive power, and two BPU tests with a 48-hour interval. BPU test data were recorded using a three-dimensional (3D) force platform and motion capture system to calculate concentric metrics such as peak force (PF) and mean velocity (MV). The intraclass correlation coefficient (ICC) was used to examine the retest reliability of the BPU test. The Pearson correlation coefficient was used to evaluate the correlation of the BPU metrics with upper-limb strength and explosive power. Predictive models for upper-limb strength and explosive power were created using stepwise regression analysis. **Results** BPU metrics showed a good test-retest reliability (ICC=0.764-0.935). PF and MV, along with body weight (BW), were effective predictors of bench

收稿日期:2024-11-14; 修回日期:2025-01-07

基金项目:上海市科委项目(21010503500),上海市人类运动能力开发与保障重点实验室(上海体育大学)(11DZ2261100)

通信作者:王然,博士生导师,教授,E-mail:wangran@sus.edu.cn

press 1RM in young males: bench press 1RM = $0.129PF - 16.772$ [$R^2 = 0.790$, standard error of the estimate (SEE) = 8.17 kg]; bench press 1RM = $1.511BW + 87.15 MV - 110.136$ ($R^2 = 0.767$, SEE = 8.60 kg). PF and BW were also predictors of bench press explosive power: bench press explosive power = $2.755BW + 0.287PF - 17.351$ ($R^2 = 0.620$, SEE = 46.1 W). **Conclusions** The BPU test demonstrates a good test-retest reliability, and PF and MV from the BPU test can be used to predict upper-limb strength and explosive power in young males.

Key words: ballistic push-up; bench press; upper-limb strength; upper-limb explosive power; 1 repetition maximum (1RM) test

肌肉力量与爆发力是衡量运动表现的关键指标,肌肉力量反映了肌肉收缩时克服外部阻力的能力;肌肉爆发力则描述了肌肉快速收缩时的发力能力,通常以力与速度的乘积来表示^[1]。在篮球、棒球、手球和橄榄球等运动中,上肢力量与爆发力对投掷、传球、阻挡和擒抱等动作表现至关重要,故准确预测上肢力量和爆发力对抗阻训练计划制定和运动员选材至关重要^[2-4]。

传统上肢肌肉力量测试常用卧推力量1次最大重复(1 repetition maximum, 1RM)测试^[5]。然而卧推1RM测试会耗费较长时间,且需确保受试者每次推起之间得到充分恢复,对于测试时间有限或大规模测试场景可能并不适用^[6]。在训练实践中,频繁进行1RM测试产生的神经肌肉疲劳较大^[7-8],而运动员的能力在每次训练课或每个小周期都会有较大幅度的波动,如果仅用一次测试结果来指导较长时间内的力量训练,可能会阻碍运动员的力量适应。对于训练经验较少的运动员,1RM测试可能由于技术不熟练、关节负荷过大等因素而存在潜在风险^[9-10],这可能会进一步限制该测试的适用性。针对上述直接测量的局限,已有研究通过俯卧撑重复次数、负荷-速度关系、史密斯架卧推抛杠铃、坐姿投掷药球等方法^[11-18]间接预测上肢肌肉力量与爆发力。但上述测试方法在预测准确性及安全性方面依旧存在局限,无法准确反映上肢力量与爆发力水平。

针对上述力量、爆发力测试方法的局限,Wang等^[19]提出了一种与下肢纵跳类似动作模式的无反向弹振式俯卧撑(ballistic push up, BPU)测试,通过采集基于测力台的力-时间曲线中关键参数(如平均力、峰值功率和峰值速度)预测上肢力量和爆发力。该测试显示出良好的重测信度,部分参数与卧推1RM呈较高相关性,相关指标的预测方程也符合参数检验要求^[19]。该测试产生的神经肌肉疲劳较小,仅需进行一次俯卧撑便可同时得出上肢力量与

爆发力结果,在训练实践中可日常性监控上肢肌肉力量表现。然而俯卧撑动作中身体重心在脚尖支撑下呈角运动,推起过程中地面反作用力(ground reaction force, GRF)降低,导致BPU测试中基于力-时间曲线的平均力与峰值速度指标建立的预测方程存在误差^[20],进而影响预测模型的准确性。

为了进一步完善该测试方法在实践中的应用,有必要将动力学和运动学结果结合使用,检验相关指标重测信度以及至上肢力量、爆发力的相关性,并建立预测模型,为运动员评估与训练提供有效的测试工具。本研究假设BPU测试相关指标有较好的重测信度,与上肢力量、爆发力有较高的相关性,可以建立预测模型。

1 研究方法

1.1 研究对象

招募71名运动训练专业男性大学生,年龄(23.69 ± 2.73)岁,身高(174.96 ± 12.69)cm;体重(78.8 ± 9.82)kg。所有受试者卧推1RM均超过1倍体重。受试者测试前48h避免剧烈运动、饮酒和摄入含咖啡因饮料。受试者在测试前获知研究目的、实验流程和测试要求,并签署知情同意书。本研究获得上海体育大学伦理委员会批准(102772023RT004)。

1.2 实验流程

本研究为横断面设计,受试者需间隔48h前往实验室4次;第1次进行基本信息采集和卧推1RM测试;第2次进行卧推爆发力测试及BPU测试动作模式熟悉练习;第3、4次为BPU测试,各重复3次,每次间隔2min,两轮测试均安排在每天的相同时刻。

1.3 上肢力量、爆发力测试

上肢最大力量采用美国体能协会推荐的1RM热身及测试流程^[21]。以60%1RM负荷的卧推动作代表上肢爆发力^[22],即60%1RM卧推时的向心平

均功率(基于负荷-速度乘积),通过 GymAware 线性位移传感器(Kinetic Performance 公司,澳大利亚)采集获得。测试要求受试者将杠铃缓慢下放至胸口随后快速向心推起,避免弹振动作。记录每位受试者的杠铃握距以确保一致性。

1.4 BPU 测试

BPU 测试热身方案与 1RM 测试一致。在受试者颈后 C7 位置粘贴反光标记点,以标准俯卧撑姿势双手置于测力台中心线上,与 1RM 测试的握距一致,全程保持躯干挺直(见图 1)。测试时受试者缓慢降低躯干接近测力台并保持 2 s 稳定,随后尽全力伸直手臂撑离测力台,落地时手臂弯曲以缓冲。测试使用 8 台 Oqus700 红外三维动作捕捉系统(采样频率 200 Hz,Qualisys 公司,瑞典)及三维测力台(采样频率 1 kHz,AMTI 公司,美国)同步记录 BPU 测试过程中上半身的位移轨迹和 GRF。每位受试者测试 3 次,间隔 2 min,测试全程要求保持躯干稳定,若出现不符合要求的动作需重新测试。

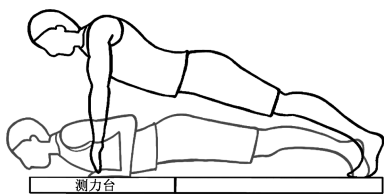


图 1 BPU 测试身体姿势

Fig. 1 Body posture in BPU test

1.5 数据处理

BPU 测试的运动学和动力学数据通过 Matlab 软件处理,运动学和动力学数据采用 4 阶低通 Butterworth 滤波器进行平滑,截止频率分别为 13、50 Hz^[23]。初始支撑重量为躯干贴近测力台后的稳定阶段测得的 GRF,超过安静支撑阶段 1 s (GRF 平均值+5 倍标准差)时刻定义为动作开始^[24]。向心峰值力(peak force, PF)为 BPU 测试向心阶段 GRF 的最高值;向心发力率(rate of force development, RFD)为 BPU 测试动作开始至向心峰值力之间 GRF 变化与时间变化比值的斜率($RFD = \Delta F / \Delta t$);推起时间(flight time, FT)为 BPU 测试双手离地的时间,其中 $GRF < 10 \text{ N}$ 定义为开始离地,推起后 $GRF > 10 \text{ N}$ 时定义为触地^[25-26];向心峰值速度(peak velocity, PV)与平均速度(mean velocity, MV)分别

为 BPU 测试推起动作向心阶段反光标记点位移-时间曲线微分的最大值与平均值(见图 2)。选择 3 次重复中向心峰值速度最快的 1 次用于统计分析。

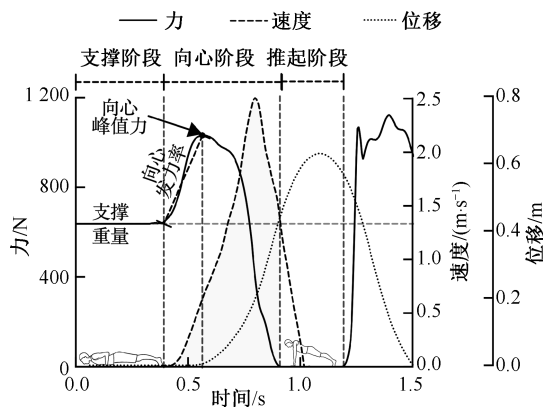


图 2 力/速度/位移-时间曲线

Fig. 2 Force/velocity/displacement-time curves

1.6 数据统计

采用 Shapiro-Wilk 检验确认所有结果均符合正态分布。使用双向随机模型计算 BPU 测试的重测信度,通过组内相关系数(intraclass correlation coefficient, ICC)评估信度水平: $ICC \leq 0.5$ 为低, $0.5 < ICC \leq 0.75$ 为中等, $0.75 < ICC \leq 0.9$ 为较高, $ICC > 0.9$ 为极好^[27]。同时计算标准误(standard error of mean, SEM)评估测量误差。使用 Pearson 相关分析 BPU 测试指标与卧推 1RM、爆发力之间的相关性, $|r| \leq 0.1$ 为微小相关, $0.1 < |r| \leq 0.3$ 为较低相关, $0.3 < |r| \leq 0.5$ 为中等相关, $0.5 < |r| \leq 0.7$ 为较高相关, $0.7 < |r| \leq 0.9$ 为高度相关, $0.9 < |r| < 1$ 为极高相关, $|r| = 1$ 为完全相关^[28]。

随机抽取 2/3 样本通过逐步回归建立与卧推 1RM、爆发力显著相关的变量预测方程,使用决定系数 R^2 与估计标准误差(standard error of the estimate, SEE)评估其准确性。其余 1/3 样本的测试结果用于回归方程效度分析,使用配对样本 t 检验比较预测值与实测值的差异,并通过常差(constant error, CE)、SEE 及总误差(total error, TE)进一步检验预测效果。使用 Bland-Altman 图 95% 一致性界限(95% limits of agreement, 95% LOA)评估实测值与预测值的一致性,并通过一元线性回归分析以检测比例偏差^[29]。所有数据在 SPSS 29.0 (IBM 公司,美国)中分析,

Bland-Altman 图由 GraphPad Prism 10.0 绘制,数据以(平均值±标准差)表示,显著性水平设为 $P < 0.05$ 。

2 研究结果

2.1 BPU 测试指标信度

ICC 结果显示,向心峰值力与向心峰值速度具有极好的重测信度($ICC > 0.9, P < 0.001$),向心发力率、向心平均速度、推起时间具有较高的重测信度($ICC > 0.75, P < 0.001$),见表 1。

表 1 BPU 测试重测信度
Tab. 1 Reliability of BPU test

指标	BPU 测试 1	BPU 测试 2	ICC (95% CI)	SEM
向心峰值力/N	899.28±124.51	899.57±110.35	0.935 (0.898~0.959)	9.84
向心发力率/(N·s ⁻¹)	2 504.82±714.31	2 432.90±698.48	0.888 (0.825~0.929)	59.15
推起时间/s	0.26±0.05	0.26±0.05	0.797 (0.693~0.868)	0.00
向心峰值速度/(m·s ⁻¹)	2.04±0.22	2.06±0.22	0.910 (0.860~0.940)	0.02
向心平均速度/(m·s ⁻¹)	1.02±0.08	1.03±0.08	0.764 (0.748~0.846)	0.01

注:95% CI 为 95% 置信区间。

表 2 BPU 测试指标与卧推 1RM 之间相关性
Tab. 2 Correlation between BPU test metrics and bench press 1RM

	体重	PF	FT	RFD	PV	MV	1RM	相对 1RM
PF	0.813 **							
FT	-0.190	0.086						
RFD	0.170	0.561 **	0.324 **					
PV	0.037	0.283 *	0.556 **	0.234 *				
MV	-0.124	0.316 **	0.551 **	0.538 **	0.665 **			
1RM	0.756 **	0.888 **	0.133	0.529 **	0.269 *	0.337 **		
相对 1RM	0.106	0.503 **	0.429 **	0.625 **	0.381 **	0.650 **	0.728 **	
卧推功率	0.726 **	0.776 **	0.162	0.431 **	0.229	0.299 *	0.808 **	0.480 **

注:PF 为向心峰值力;FT 为推起时间;RFD 为向心发力率;PV 为峰值速度;MV 为平均速度。* $P < 0.05$; ** $P < 0.001$ 。

2.3 BPU 测试指标预测上肢力量、爆发力的方程

BPU 测试中自变量与因变量(卧推 1RM、爆发力)之间的 R^2 分别为 0.787、0.767、0.637 (见表 3),说明自变量对因变量的拟合度尚可。

表 3 自变量与因变量之间的相关性
Tab. 3 Correlation between individual variables and dependent variables

指标	1RM _{PF}	1RM _{MV}	Power _{PF}
R^2	0.792	0.777	0.637
调整后 R^2	0.787	0.767	0.62
SEE	8.23	8.6	46.1
预测自变量	常量、PF	常量、BW、MV	常量、BW、PF

注:1RM_{PF} 为基于向心峰值力预测的 1RM;1RM_{MV} 为基于向心平均速度预测的 1RM;Power_{PF} 为基于向心峰值力预测的卧推爆发力;BW 为体重(下同)。

2.2 BPU 测试指标与上肢力量、爆发力之间相关性

Pearson 相关分析结果显示,卧推 1RM 与体重、向心峰值力高度相关($r = 0.756 - 0.888, P < 0.001$),与向心发力率较高相关($r = 0.529, P < 0.001$);卧推相对 1RM 与 BPU 测试向心峰值力与向心发力率、向心平均速度之间较高相关($r = 0.503 \sim 0.650, P < 0.001$),卧推爆发力与体重、向心峰值力之间高度相关($r = 0.726 \sim 0.776, P < 0.001$),见表 2。

回归方程方差分析结果显示,基于向心峰值力预测的 1RM (1RM_{PF})、基于向心平均速度预测的 1RM (1RM_{MV}) 以及基于向心峰值力预测的卧推爆发力 (Power_{PF}) 显著性均小于 0.001,表明回归方程具有显著性,即因变量与自变量之间的线性关系成立(见表 4)。

线性回归结果表明,BPU 测试向心峰值力、体重与 BPU 测试向心平均速度可用于构建预测卧推 1RM 的回归方程;体重与 BPU 测试向心峰值力可用于构建预测爆发力的回归方程:

$$\begin{aligned} 1RM_{PF} &= 0.129PF - 16.772 \\ R^2 &= 0.790, \quad SEE = 8.17 \text{ kg} \\ 1RM_{MV} &= 1.511BW + 87.15MV - 110.136 \\ R^2 &= 0.767, \quad SEE = 8.60 \text{ kg} \end{aligned}$$

表 4 回归方程方差分析结果

Tab. 4 Analysis of variance of regression equation

模型		平方和	Df	均方	F	P
1RM _{PF}	回归	11 839. 216	1	11 839. 216	174. 853	<0. 001
	残差	3 114. 641	46	67. 710		
	总计	14 953. 857	47			
1RM _{MV}	回归	11 621. 327	2	5 810. 663	78. 463	<0. 001
	残差	3 332. 530	45	74. 056		
	总计	14 953. 857	47			
Power _{PF}	回归	167 545. 215	2	83 772. 608	39. 406	<0. 001
	残差	95 664. 530	45	2 125. 878		
	总计	263 209. 745	47			

$Power_{PF}=2.755BW+0.287PF-17.351$

$R^2=0.620, SEE=46.1W$

回归模型自变量之间的共线性检验结果见表 5。容差和方差膨胀系数 (variance inflation factor, VIF) 是反映共线性的关键指标之一,变

量容差小于 0.1 表明存在共线性问题, VIF 越大,表明共线性问题越严重 (VIF<5 为可接受的共线性范围, VIF>10 表明有严重的多重共线性存在)。结果表明,预测模型不存在共线性问题。

表 5 预测方程回归系数

Tab. 5 Regression coefficient of the prediction equation

指标		1RM _{PF}		1RM _{MV}		Power _{PF}			
		常量	PF	常量	BW	MV	常量	BW	PF
未标准化的	B	-16. 772	0. 129	-110. 136	1. 511	87. 15	-17. 351	2. 755	0. 287
回归系数	标准误	8. 766	0. 01	20. 184	0. 13	16. 222	55. 04	1. 29	0. 101
	t	-1. 911	13. 223	-5. 456	11. 652	5. 372	-0. 315	2. 135	2. 829
	P	0. 062	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 754	<0. 05	<0. 05
共线性统计	容差		1		0. 995	0. 995		0. 289	0. 289
	VIF		1		1. 005	1. 005		3. 464	3. 464

回归模型标准化残差正态 P-P 图用于评估回归模型残差的正态分布。结果显示, 3 个预测模型的数据点大致沿对角线分布,

仅有少量偏离,表明该回归模型的残差近似符合正态分布,残差正态性假设基本满足 (见图 3)。

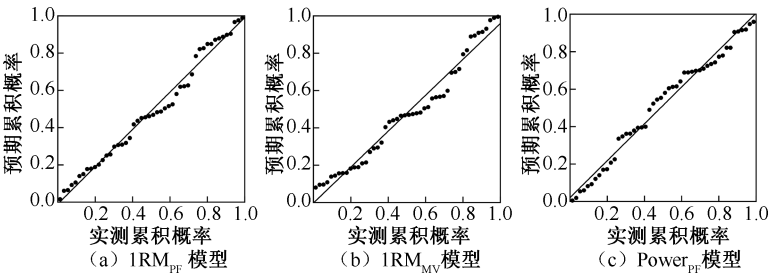


图 3 不同预测模型回归标准化残差正态 P-P 图

Fig. 3 Normal P-P plots of regression standardized residual for different prediction models (a) 1RM prediction model based on PF, (b) 1RM prediction model based on MV, (c) Explosive power prediction model based on PF

2.4 BPU 测试指标预测上肢力量、爆发力方程
效度验证

将 1/3 测试样本代入回归方程计算,配对样本 t 检验结果显示,实测 1RM (1RM_M) 与 1RM_{PF}、1RM_{MV}

之间差异不显著 (P>0.05),实测爆发力 (Power_M) 与 Power_{PF} 之间差异不显著 (P>0.05),表明预测值与实测值基本吻合,回归方程预测值与实测值总体高度相关 (P<0.001),见表 6。

表 6 预测方程代回检验预测指标

Tab. 6 Prediction equation backcheck of the prediction equation

指标	1RM _{PF}	1RM _{MV}	Power _{PF}
实测值	98±16. 23		459. 40±74. 14
预测值	100. 05±16. 43	98. 04±15. 65	462. 82±61. 18
配对样本 <i>t</i>	-1. 278	-0. 021	-0. 355
<i>t</i> 检验 <i>P</i>	0. 215	0. 984	0. 726
相关性 <i>r</i>	0. 897	0. 841	0. 782
<i>P</i>	<0. 001	<0. 001	<0. 001

实测 1RM 与基于向心峰值力、向心平均速度回归方程预测 1RM 的效度分析结果如表 7 所示,包括 CE、SEE、TE 以及效度分析结果拟合线的斜率和截距。

实测值与回归方程预测结果的 Bland-Altman 一致性检验如图 4 所示。1RM_M 与 1RM_{PF} 之间 95% LOA 为 -17. 18 ~ 12. 15 kg, 1RM_M 与 1RM_{MV} 之间

表 7 上肢力量回归方程效度分析

Tab. 7 Validity analysis of regression equation of upper limb strength

指标	1RM _{PF}	1RM _{MV}
CE	2. 52	0. 04
SEE	7. 74	8. 81
TE	5. 9	7. 37
斜率	0. 875	0. 872
截距	10. 02	12. 51

95% LOA 为 -17. 69 ~ 17. 61 kg, Power_M 与 Power_{PF} 之间 95% LOA 为 -94. 15 ~ 87. 30 W。以上结果大部分测量数据均落在 95% LOA 内,具有良好的一致性水平。Bland-Altman 图中均值与差值回归分析表明,基于向心峰值力 ($R^2=0. 003$) 与向心平均速度 ($R^2=0. 004$) 的回归方程预测卧推 1RM、基于向心峰值力 ($R^2=0. 09$) 的回归方程预测卧推爆发力时均不存在比例偏差。

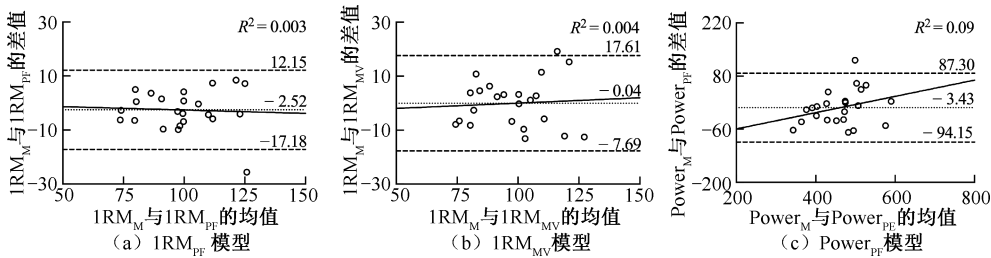


图 4 卧推 1RM、爆发力与回归方程预测值之间 Bland-Altman 图

Fig. 4 Bland-Altman plot between bench press 1RM, power and predictions of the regression equation

(a) 1RM prediction model based on PF, (b) 1RM prediction model based on MV, (c) explosive power prediction model based on PF

3 讨论

本文评估了 BPU 测试运动学和动力学指标的重测信度,分析这些指标与上肢力量、爆发力的相关性,并建立了青年男性的上肢力量和爆发力预测模型。结果显示,BPU 测试指标具有良好的重测信度,且部分动力学与运动学指标与卧推 1RM 及爆发力显著相关。逐步回归分析表明,BPU 测试是一种可靠的上肢力量和爆发力评估方法。基于向心峰值力和向心平均速度建立的回归方程分别解释了卧推 1RM 的 78. 7% 和 76. 7% 的变异,显示出良好的预测能力;而基于向心峰值力建立的回归方程还解释了卧推爆发力 63. 7% 的变异。值得注意的是,1RM_{PF} 回归方程的 SEE(8. 23 kg)低于 1RM_{MV} 的 SEE(8. 60 kg),表明基于向心峰值力的预测更为准确。

3.1 BPU 测试重测信度

在 BPU 测试的可靠性方面,向心峰值力、向心峰值速度测量误差小于个体差异,测量误差的影响较小,说明 BPU 测试重测信度较好,测试整体较为可靠。本研究中向心峰值力表现出极好的重测信度 (ICC = 0. 935),该结果高于 Hrysomallis 等^[30] 以 12 名未经训练男性受试者获得的爆发式俯卧撑测试峰值力重测信度 (ICC = 0. 841),以及 Hogarth 等^[3] 以 14 名橄榄球联盟运动员获得的 BPU 测试向心峰值力重测信度 (ICC = 0. 80),样本量和运动水平差异可能是导致这些研究结果不一致的原因。相比之下,Wang 等^[19] 研究中向心峰值力的重测信度 (ICC = 0. 971) 与本文结果相似,但向心峰值速度重测信度 (ICC = 0. 863) 低于本研究,向心峰值力与向心峰值速度的 SEM 均高于本研究,进一步表明本

研究的测量误差更低。此外,Wang 等^[19]研究中向心峰值速度的计算基于 BPU 测试力-时间曲线的积分,GRF 随受试者撑起过程中重心的变化不断降低,导致基于向心峰值速度的预测值低于实测值。而本研究中的速度指标基于三维动作捕捉系统计算得出,进一步提高了测试结果的一致性与可靠性。

相比于峰值结果,向心发力率、推起时间与向心平均速度表现出较高重测信度 ($ICC = 0.764 \sim 0.888$),均高于 Wang 等^[19]的结果 ($ICC = 0.750 \sim 0.867$)。其中,向心发力率与向心平均速度的计算均受动作起点的影响,该起点基于安静支撑阶段 GRF 的平均值与标准差计算,而安静支撑时 GRF 的微小波动会产生潜在误差^[24]。同样,推起时间为推起离地时 GRF<10 N 的时间间隔,该时间间隔对受试者神经肌肉状态较为敏感,在划分动作阶段时会受到一定的影响,进而可能会影响前后测试时重测信度^[31]。总体而言,尽管向心发力率、推起时间与向心平均速度在计算过程中会产生一定的误差,但仍然达到了可接受的范围。

3.2 BPU 测试与上肢力量预测方程

在抗阻训练中,1RM 是评估肌肉力量的常用指标之一。本文发现,向心峰值力与卧推 1RM 高度相关($r = 0.888$, $P < 0.001$),表明通过 BPU 测试获得的向心峰值力可以较准确地预测个体 1RM。向心峰值力反映了受试者在推起过程中肌肉在短时间内所能产生的最大力量,这与 1RM 所要求的最大力量输出本质上一致。以往研究也表明,向心峰值力能够反映俯卧撑运动中产生的最大力量($r = 0.847$, $P < 0.001$),进一步验证了其在评估上肢力量方面的可靠性^[19]。本研究中向心平均速度与卧推相对 1RM(实际负重与 1RM 的比值)表现出较高相关($r = 0.650$, $P < 0.001$)。向心平均速度反映了肌肉在特定负荷下向心收缩的能力^[32],而相对 1RM 则衡量了肌肉在不同负重下的工作能力^[33],通过测量 BPU 测试中向心平均速度与相对力量水平,可以为制定个性化训练计划提供依据。本文利用向心峰值力和向心平均速度作为自变量,通过逐步回归分别建立了卧推 1RM 的预测方程,方差检验、拟合优度检验均达到统计学显著 ($R^2 = 0.767 \sim 0.787$, $SEE = 8.23 \sim 8.6$ kg)。本研究预测方程 R^2 高于 Dean 等^[11]与 Mayhew 等^[12]使用俯卧撑重复次数与

体重所建立的卧推 1RM 预测方程 ($R^2 = 0.50 \sim 0.74$, $SEE = 6.3 \sim 15.7$ kg)。Tillaar 等^[13]研究认为,基于负荷-速度关系推算得出的负重俯卧撑 1RM 可用于预测卧推 1RM ($r = 0.93$, $SEE = 5.1$ kg)。然而该研究中所用的俯卧撑与卧推 1RM 均通过速度-负荷关系推算得出,而非实际测得,且该研究假设 1RM 的负荷-速度为线性关系,而实际上在高负荷时,负荷与速度之间的关系趋于非线性,故该研究中卧推 1RM 的准确性可能会存疑。同样,Macarilla 等^[34]研究表明,基于负荷-速度关系预测卧推 1RM 时,无论 2 点法还是 4 点法预测,都会高估实际 1RM 结果 ($P < 0.001$),且 95% LOA 范围更大。相比之下,本文基于向心峰值力和向心平均速度的卧推 1RM 预测值与实测值一致性良好,且不存在比例偏差 ($R^2 < 0.01$)。SEE 和 TE 反映了预测值与实际测量值之间的偏差^[35]。本文结果显示,向心峰值力和向心平均速度在卧推 1RM 预测中的准确性相似,这与 Wang 等^[19]研究结果相似。Wang 等^[19]通过 BPU 测试向心平均力与卧推 1RM 建立的回归方程同样表现出高度相关 ($r = 0.859$, $P < 0.001$),预测方程也具有较高的决定系数 ($R^2 = 0.837$, $SEE = 11$ kg)。由于该预测方程所选用的基于测力台的向心平均力存在误差,故在建立 1RM 预测模型时的准确性可能受限^[20]。相比之下,本研究中向心峰值力受重心变化影响较小,且向心平均速度的计算基于动作捕捉系统,结果的可靠性更高。

本研究中,BPU 测试所获得的向心峰值力和向心平均速度可作为上肢力量预测的替代指标,为抗阻训练效果的评估与追踪提供了一种稳定有效的方法。虽然速度指标为红外动作捕捉系统测得,但在实践中可采用加速度计作为替代手段,本研究结果可作为使用此类设备的理论依据。实际训练中,教练可以定期进行 BPU 测试,利用测力台或加速度计有效预测运动员的 1RM 力量,评估力量水平的变化,并制定个性化训练计划,从而提高训练效率。此外,BPU 测试在大规模测试中也表现出节省时间和提高效率的优势。

3.3 BPU 测试与上肢爆发力预测方程

卧推功率输出常用于测量上肢力量及爆发力。研究显示,优化爆发力训练的负荷范围通常为 30%~70% 1RM,其中 60% 1RM 被广泛认为是有效

的负荷,能够实现力量与速度的最佳结合。在此负荷区间,肌肉不仅能产生较高的力量输出,还能实现快速的收缩速度,从而达到最大功率输出^[22,36-37]。研究表明,BPU测试可有效预测上肢爆发力^[3,30]。但多数研究只关注BPU测试冲量、峰值力、平均力等指标,未涉及爆发力测量。Wang等^[19]研究强调,BPU测试中的向心峰值功率和平均功率与卧推1RM之间存在显著相关($r = 0.744 \sim 0.745$, $P < 0.001$),并提出了预测向心平均功率与峰值功率的方程。然而,因其功率指标及预测变量均基于力-时间曲线和冲量-动量关系计算,受试者在推起过程中重心变化可能导致预测误差增大^[20]。本文以60%卧推1RM负荷下的向心平均功率输出作为卧推爆发力,并比较了其向心峰值力之间的相关性。结果显示,向心峰值力与卧推爆发力呈高度相关($r = 0.776$, $P < 0.001$),表明向心峰值力在一定程度上可以预测上肢爆发力水平。本文将向心峰值力与体重作为自变量,构建了卧推爆发力的预测方程,方差检验及拟合优度检验都达到了统计学显著水平。Bland-Altman图显示,基于向心峰值力与体重预测的卧推1RM显示出较高的一致性,不存在比例偏差($R^2 < 0.01$)。与以往研究相比,本文所建立的卧推爆发力预测方程展现出更高的预测精度和安全性,受试者无需承受大负荷即可达到测试目的。因此,通过测量BPU测试的向心峰值力和体重,在一定程度上可以预测运动员的卧推爆发力,以制定个性化训练计划,进而提高上肢力量和爆发力。

4 结论与展望

BPU测试指标展现出良好的重测信度,基于动力学的向心峰值力与基于运动学的向心平均速度与卧推力量、爆发力呈显著相关,这使得BPU测试能够有效预测青年男性的上肢力量与爆发力水平。该测试为时间有限或缺乏上肢训练经验的个人或团队提供了一种安全高效的上肢肌肉表现评估方法,适合大规模选材与评估。同时,该测试为教练员和运动员提供了一种安全、高效的评估工具,教练员可以通过BPU测试量化运动员的上肢肌肉力量与爆发力水平,进而调整训练计划并实时监控训练效果,避免了高强度测试带来的疲劳与损伤风险。

未来研究可探讨BPU测试在加速度计或智能

传感器等便携式设备上的应用,以扩大测试的应用情景,提高测试的普及性。此外,可验证BPU测试在不同人群中的适用性,并评估其在长期训练监测和干预中的效果。通过优化预测模型并结合更多生物力学和生理学指标,进一步提升BPU测试的预测效力,使其在运动训练、体能评估和运动员选材中发挥更大的作用。

利益冲突声明:无。

作者贡献声明:路恒负责研究实施、数据分析和论文撰写;於穆容负责受试者招募、数据收集和整理;项晓琰、唐文静、查晓璐负责数据分析和论文修改;王然负责整体研究设计、论文指导和修改。

参考文献:

- [1] 路恒, 许贻林, 王然. 等大腿中部拉测试在下肢肌肉力量诊断中的应用[J]. 成都体育学院学报, 2022, 48(1): 129-142.
- [2] SHIM A, BAILEY M, WESTINGS SH. Development of a field test for upper-body power [J]. J Strength Cond Res, 2001, 15(2): 192-197.
- [3] HOGARTH L, DEAKIN G, SINCLAIR W. Are plyometric push-ups a reliable power assessment tool? [J]. J Aust Strength Cond, 2013(21): 67-69.
- [4] TAKANASHI Y, KOHMURA Y, AOKI K. Evaluation of explosive strength ability of the upper body for athletic throwers [J]. J Hum Sport Exerc, 2018, 17(1): 211-224.
- [5] GRGIC J, LAZINICA B, SCHOENFELD BJ, et al. Test-retest reliability of the one-repetition maximum (1RM) strength assessment: A systematic review [J]. Sports Med, 2020, 6(1): 1-16.
- [6] WHISENANT MJ, PANTON LB, EAST WB, et al. Validation of submaximal prediction equations for the 1 repetition maximum bench press test on a group of collegiate football players[J]. J Strength Cond Res, 2003, 45(4): 221.
- [7] WŁODARCZYK M, ADAMUS P, ZIELINSKI J, et al. Effects of velocity-based training on strength and power in elite athletes—A systematic review [J]. Int J Environ Res Public Health, 2024, 18(10): 5257.
- [8] WEAKLEY J, MANN B, BANYARD H, et al. Velocity-based training: from theory to application [J]. Strength Cond J, 2021, 43(2): 31-49.
- [9] CRONIN JB, HENDERSON ME. Maximal strength and power assessment in novice weight trainers [J]. J Strength Cond Res, 2004, 18(1): 48.
- [10] MOTLAGH JG, LIPPS DB. The contribution of muscular fatigue and shoulder biomechanics to shoulder injury incidence during the bench press exercise: A narrative review

- [J]. *J Strength Cond Res*, 2024, 38(12): 2147-2163.
- [11] DEAN JA, FOSTER C, THOMPSON N. A simplified method of assessing muscular strength [J]. *Med Sci Sports Exerc*, 1987, 19(2): S63.
- [12] MAYHEW JL, BALL TE, ARNOLD MD, *et al.* Push-ups as a measure of upper body strength [J]. *J Strength Cond Res*, 1991, 5(1): 16-21.
- [13] TILLAAR R, BALL N. Push-ups are able to predict the bench press 1-RM and constitute an alternative for measuring maximum upper body strength based on load-velocity relationships [J]. *J Hum Kinet*, 2020, 73(1): 7-18.
- [14] MACARILLA C, SAUTTER N, ROBINSON Z, *et al.* Accuracy of predicting one-repetition maximum from submaximal velocity in the barbell back squat and bench press [J]. *J Hum Kinet*, 2022(82): 201-212.
- [15] YOUNG KP, HAFF G, NEWTON RU, *et al.* Reliability of a novel testing protocol to assess upper-body strength qualities in elite athletes [J]. *Int J Sport Physiol*, 2014, 9(5): 871-875.
- [16] CLARK RA, BRYANT AL, HUMPHRIES B. A comparison of force curve profiles between the bench press and ballistic bench throws [J]. *J Strength Cond Res*, 2008, 22(6): 1755-1759.
- [17] BARTOLOMEI S, NIGRO F, RUGGERI S, *et al.* Comparison between bench press throw and ballistic push-up tests to assess upper-body power in trained individuals [J]. *J Strength Cond Res*, 2018, 32(6): 1503-1510.
- [18] CLEMONS JM, CAMPBELL B, JEANSONNE C. Validity and reliability of a new test of upper body power [J]. *J Strength Cond Res*, 2010, 24(6): 1559-1565.
- [19] WANG R, HOFFMAN JR, SADRES E, *et al.* Evaluating upper-body strength and power from a single test: The ballistic push-up [J]. *J Strength Cond Res*, 2017, 31(5): 1338-1345.
- [20] DHAHBI W, CHAOUACHI A, COCHRANE J, *et al.* Methodological issues associated with the use of force plates when assessing push-ups power [J]. *J Strength Cond Res*, 2017, 31(7): 74.
- [21] HAFF G, TRIPLETT NT. Essentials of strength training and conditioning [M]. 4th edition. Champaign: Human kinetics, 2015.
- [22] SORIANO MA, SUCHOMEL TJ, MARÍN PJ. The optimal load for maximal power production during upper-body resistance exercises: A meta-analysis [J]. *Sports Med*, 2017, 47(4): 757-768.
- [23] 郝乐天, 陈纪均, 杨亦敏, 等. 不同躯干约束下蹲姿对人体下肢运动学和动力学的影响[J]. *医用生物力学*, 2024, 39(1): 118-124.
HAO LT, Chen JJ, YANG YM, *et al.* Effects of different trunk-restraint squatting postures on human lower limb kinematics and dynamics [J]. *J Med Biomech*, 2024, 39(1): 118-124.
- [24] DONAHUE PT, HILL C, WILSON SJ, *et al.* Squat jump movement onset thresholds influence on kinetics and kinematics [J]. *Int J Kinesiol Sports Sci*, 2021, 9(3): 1-7.
- [25] PÉREZ-CASTILLA A, MCMAHON JJ, COMFORT P, *et al.* Assessment of loaded squat jump height with a free-weight barbell and Smith machine: Comparison of the take-off velocity and flight time procedures [J]. *J Strength Cond Res*, 2020, 34(3): 671-677.
- [26] 王冬梅, 郭文霞, 袁书芳, 等. 基于主成分分析和小波神经网络预测跑步中垂直地面反作用力 [J]. *医用生物力学*, 2022, 37(4): 706-712.
WANG DM, GUO WX, YUAN SF, *et al.* Predicting vertical ground reaction force during treadmill running using principal component analysis and wavelet neural network [J]. *J Med Biomech*, 2022, 37(4): 706-712.
- [27] KOO TK, LI MY. A guideline of selecting and reporting intraclass correlation coefficients for reliability research [J]. *J Chiropr Med*, 2016, 15(2): 155-163.
- [28] HOPKINS WG. Spreadsheets for analysis of validity and reliability [J]. *Sport Sci*, 2015(19): 36-38.
- [29] ATKINSON G, NEVILL AM. Statistical methods for assessing measurement error (reliability) in variables relevant to sports medicine [J]. *Sports Med*, 1998, 26(4): 217-238.
- [30] HRYSOMALLIS C, KIDGELL D. Effect of heavy dynamic resistive exercise on acute upper-body power [J]. *J Strength Cond Res*, 2001, 15(4): 426-430.
- [31] MCMAHON J, LAKE JP, COMFORT P. Reliability of and relationship between flight time to contraction time ratio and reactive strength index modified [J]. *Sports*, 2018, 6(3): 1-10.
- [32] HILL AV. The effect of load on the heat of shortening of muscle [J]. *Proc R Soc Lond B*, 1964, 159(975): 297-318.
- [33] HENNEMAN E, OLSON CB. Relations between structure and function in the design of skeletal muscles [J]. *J Neurophysiol*, 1965, 28(3): 581-598.
- [34] MACARILLA C, SAUTTER N, ROBINSON Z, *et al.* Accuracy of predicting one-repetition maximum from submaximal velocity in the barbell back squat and bench press [J]. *J Hum Kinet*, 2022(82): 201-212.
- [35] LOHMAN TG. Advances in body composition assessment [J]. *Med Sci Sports Exerc*, 1993, 25(6): 762.
- [36] STONE MH, O' BRYANT HS, MCCOY L, *et al.* Power and maximum strength relationships during performance of dynamic and static weighted jumps [J]. *J Strength Cond Res*, 2003, 17(1): 140-147.
- [37] CORMIE P, MCGUIGAN MR, NEWTON RU. Developing maximal neuromuscular power [J]. *Sports Med*, 2011, 41(1): 17-38.